

# 「星河启明」产品说明文档 (PRD)

ModelScope "大有可为" AI公益挑战赛 - 赛道一：点亮乡村课堂

## 1. 项目概述

**产品定位：**一款面向乡村中小学师生的交互式天文科学 AI 助教 Web 平台。

**核心目标：**解决乡村科学资源匮乏、抽象知识难以理解的痛点。通过可视化交互与 AI 生成技术，将硬核物理原理与古典诗词天文结合，打造兼具知识性与人文故事感的课堂体验。

## 2. 系统架构与界面设计 (Web Dashboard Demo)

为了降低乡村教师的使用门槛并提升“产品完成度”的评分，前端界面需采用清晰、专业的 Dashboard（控制台）布局进行 Demo 开发：

- 左侧导航栏：**提供核心模块切换，如“总览”、“物理实验室（日月交辉）”、“古文星空馆（星河入梦）”。
- 主工作区：**核心的视图展示与交互操作区。
- 右侧悬浮面板（AI 助教）：**嵌入 LLM 对话框，教师可随时输入需求（如“生成一份关于月全食的趣味导入文案”），实现随时辅助。

### 3. 核心功能模块详细设计

#### 模块一：日月交辉 (天文物理原理推演)

**场景描述：** 针对日食、月食及天体运动的宏观现象进行原理解析。

- 2D 线稿风格交互推演：** 主界面展示太阳、地球、月球的相对轨道。UI 风格采用简洁明了的 2D 线稿动画风格，剥离复杂的写实渲染，帮助小学生专注理解本影、半影等光路原理。
- 时间轴滑块控制：** 教师可拖拽底部的 Timeline 滑块，动态演示“初亏 - 食既 - 食甚 - 生光 - 复圆”的全过程。
- AI 视频震撼收尾：** 当滑块拖动至“食甚”节点时，系统自动调用 Wan2.2 或 Wan2.2-s2v 模型，生成一段极具视觉震撼力的高清日冕或红月亮短视频，将课堂氛围推向高潮。

#### 模块二：星河入梦 (古代文学与天文联动)

**场景描述：** 将古代诗词歌赋、重大历史事件与浩瀚星空结合，提升人文科学素养。

- 时光机输入台：** 教师输入特定的古诗词（如“星汉灿烂，若出其里”）或选择特定的历史坐标。
- 复古星空明信片生成：** 后台 LLM 提取诗词中的天文意象，联动图像生成大模型，为学生自动生成带有排版设计感、具有年代感的星空明信片或人文科普海报。支持一键导出打印，作为课堂奖励。
- 三垣二十八宿星图图鉴：** 建立可点击交互的古代星图。点击“青龙”、“白虎”等星宿，通过 AI 弹出对应的神话故事解读及现代星座映射关系（如角宿与室女座的对比）。

### 4. 技术栈与 API 接入指南 (致 Agent)

- 前端框架：** 推荐使用 Vue3 或 React，结合 ECharts 或 Three.js/Konva.js 实现 2D 轨道及时间轴滑块的交互。
- 视频生成 (ModelScope)：** 接入 Wan2.2 API。需提前在代码中预设好针对天文现象优化的 Prompt 模板，确保生成视频符合科学规律。

- **图文与文本生成：** 使用开源 LLM 提取古文中的天文特征，并联动图像模型生成具有“年代感”和“海报级”排版的视觉素材。
- **离线与性能优化 (加分项)：** Web Demo 需考虑静态资源的浏览器本地缓存 (Local Storage / Service Worker)，以适应乡村网络不稳定的场景，争取赛题的 5 分额外加分。